

基于 MILP 的微网多场景购电优化与滚动调度策略研究

2026 年 9 月 12 日

摘 要

针对问题一，本文将一天划分为 144 个调度时段，建立含光伏和储能的微网日前经济调度混合整数线性规划模型。以计划购电量、储能充放电量和弃光量为决策变量，综合考虑能量平衡、储能状态递推、容量边界、充放电互斥及首末储能状态一致等约束，调用 MILP 求解器获得最优购电策略。计算结果表明，全天总购电量为 59482.70 kWh，总购电费用为 35126.95 元；储能主要在光伏富余时段充电，并在负荷需求较高时段放电，实现了光伏能量的跨时段转移和负荷削峰。

针对问题二：【简述问题二的研究内容、所用方法与最终结论】。针对问题三：**【简述问题三的研究内容、所用方法与最终结论】**。针对问题四：**【简述问题四的研究内容、所用方法与最终结论】**。

关键词：微网经济调度；MILP；关键词三；关键词四

一、 问题重述

1.1 问题背景

随着光伏发电等分布式能源的大规模接入，其出力的间歇性与波动性给电网的安全经济运行带来了挑战。微网作为整合分布式电源、储能装置与终端负载的小型发用电系统，能够通过储能的时空平移能力实现分布式能源的就地消纳，并在与外部电网的交互中追求运行成本的最小化。在非孤岛运行模式下，微网可依据电价信号与负载需求，在外网电价低谷时段充电、高峰时段放电，从而在保障供电可靠性的同时降低整体购电支出。因此，如何基于负载、光伏出力与储能状态制定最优的购电与充放电调度策略，是微网经济运行的核心问题^[1, 2]。

1.2 问题提出

基于上述背景，本文需要解决以下问题：

问题一，每天电价和小区负载恒定，已知光伏发电功率一日预测数据，要求微网供电不低于小区负载，且储能在 0:00 与 24:00 储电量相同。建立每天 0:00 计划购电策略的数学模型，并给出具体购电策略及储能充放电方案。

问题二，每天电价恒定，小区负载与光伏发电功率随时间变化；微网供电不得低于负载，若低于负载则需紧急购电，电价为交易时刻电价的 5 倍，其余时段按计划购电量计费。建立每天 0:00 计划购电策略的数学模型，并给出指定日期的购电策略及紧急购电结果。

问题三，每天 0:00、6:00、12:00、18:00 可获得未来 24 小时光伏功率预报，可据 0:00 预报制定计划购电策略，也可据其他时刻预报调整购电策略；计划购电量高于调整购电量的部分按电价的 50% 计违约金，调整购电量高于计划购电量的部分按电价的 1.5 倍计费；总费用含计划购电费、紧急购电费和调整购电费。建立当天购电策略的数学模型，给出指定日期的计划购电、调整购电与紧急购电结果，并分析是否需要引入其他时刻的预报。

问题四，外网电价实时波动。针对波动电价建立微网当天购电策略的数学模型，在波动电价下重新求解问题二和问题三，并给出相应计算结果。

二、 模型假设

为便于建立微网购电优化模型，作如下假设：

1. 将一天划分为 144 个连续的 10 分钟调度时段，单个时段长度为

$$\Delta t = \frac{1}{6} \text{ h.}$$

每个时段内的负荷功率、光伏功率和电价均保持不变。

2. 光伏发电优先满足小区负荷，其次用于储能充电；剩余光伏允许弃光，弃光不

产生费用或收益。

3. 微网与外部电网之间仅允许购电，不允许向外部电网反向售电。
4. 忽略储能自放电、线路损耗及设备启停损耗。

三、符号说明

本文主要符号及其含义如下表所示。

表 1: 符号说明

符号	含义	单位
T	每日调度时段总数, $T = 144$	/
H	滚动优化窗口内的总调度时段数, $H = 3T = 432$	/
t	调度时段编号, $t = 1, 2, \dots, H$	/
s	净负荷场景编号, $s = 1, 2, 3$	/
d	当前预测日期	/
Δt	单个调度时段长度, $\Delta t = 1/6$	h
p_t	第 t 个调度时段的正常购电价格	元/kWh
L_t	第 t 个调度时段的小区负荷量	kWh
G_t	第 t 个调度时段的光伏发电量	kWh
$\hat{L}_{d,t}$	日期 d 第 t 个时段的预测负荷功率	kW
$\hat{P}_{d,t}$	日期 d 第 t 个时段的预测光伏功率	kW
$L_{d,t}$	日期 d 第 t 个时段的实际负荷功率	kW
$P_{d,t}$	日期 d 第 t 个时段的实际光伏功率	kW
$\hat{N}_{d,t}$	日期 d 第 t 个时段的预测净负荷电量	kWh
$N_{s,t}$	场景 s 下第 t 个时段的净负荷电量	kWh
$N_{d,t}^{\text{real}}$	日期 d 第 t 个时段的实际净负荷电量	kWh
q_t	第 t 个时段的计划购电量	kWh
$e_{s,t}$	场景 s 下第 t 个时段的紧急购电量	kWh
$c_{s,t}$	场景 s 下第 t 个时段的储能充电量	kWh
$b_{s,t}$	场景 s 下第 t 个时段的储能放电量	kWh
$w_{s,t}$	场景 s 下第 t 个时段的弃光量	kWh
$S_{s,t}$	场景 s 下第 t 个时段开始时的储电量	kWh
S_d	日期 d 的初始储电量	kWh
S_{init}	初始储电量, $S_{\text{init}} = 6000$	kWh
S_{min}	储能安全运行下限, $S_{\text{min}} = 1200$	kWh
S_{max}	储能容量上限, $S_{\text{max}} = 10800$	kWh
P_{max}	储能最大充放电功率, $P_{\text{max}} = 5000$	kW

续下页

续表 1 符号说明

符号	含义	单位
$E_{\max}$	单个时段最大充放电量, $E_{\max} = P_{\max}\Delta t$	kWh
η_c	储能充电效率, $\eta_c = 0.9$	/
η_d	储能放电效率, $\eta_d = 0.9$	/
y_t	充放电互斥二元变量	/
$R_{h,s,t}$	历史起点 h 对应的第 s 条净负荷残差路径	kWh
H_d	日期 d 预测所使用的历史样本日期集合	/
ω_h	历史日期 h 对应的预测权重	/
γ	历史数据时间衰减系数, $\gamma = 0.92$	/
K	负荷预测所采用的历史样本数量, $K = 7$	/
ρ_s	场景 s 的发生概率	/
ε_w	弃光量微小惩罚系数	元/kWh
ε_s	储能充放电吞吐量微小惩罚系数	元/kWh
λ	末端储电量价值系数	元/kWh
F_d	日期 d 的末端储电量动态下限	kWh
μ_d	日期 d 预测日前窗口内的日均净负荷	kWh
a_d	历史净负荷低分位数	kWh
b_d	历史净负荷高分位数	kWh
$g_{d,t}$	日期 d 第 t 个时段的实际供电缺口	kWh
$b_{d,t}^{\text{act}}$	日期 d 第 t 个时段的实际储能放电量	kWh
$c_{d,t}^{\text{act}}$	日期 d 第 t 个时段的实际储能充电量	kWh
$e_{d,t}^{\text{act}}$	日期 d 第 t 个时段的实际紧急购电量	kWh
$w_{d,t}^{\text{act}}$	日期 d 第 t 个时段的实际弃光量	kWh
$S_{d,t}^{\text{act}}$	日期 d 第 t 个时段实际运行开始时的储电量	kWh
C_d	日期 d 的实际总购电费用	元

四、问题一模型建立与求解

4.1 问题一的分析

问题一要求在电价和小区负载日内恒定、光伏发电功率预测已知的条件下,于每日 0:00 制定微网当天的计划购电策略,须同时满足微网供电不低于负载和储能 0:00 与 24:00 储电量相等两项约束,目标为最小化全天购电费用。本文将该问题归结为含储能的微网日前经济调度问题^[2, 5]:以 10 分钟为一个调度时段(即全天 $T = 144$ 个时段),决策变量涵盖各时段计划购电量、储能充放电量及弃光量,约束体系包括能量平衡、储能状态递推、容量边界、充放电功率限制与互斥,因引入充放电互斥二元变量而构成混合整数线性规划(MILP)问题。



图 1: 问题一建模与求解流程

4.2 模型的建立

4.2.1 决策变量

对每个时段 $t = 0, 1, \dots, T-1$, 定义非负连续变量: 计划购电量 q_t 、储能充电量 c_t 、储能放电量 b_t 、弃光量 w_t ; 连续变量 S_t 为时段 t 起始储电量 (共 $T+1$ 个节点, S_0 对应 0:00、 S_T 对应 24:00); 二元变量 y_t 实现充放电互斥。

4.2.2 目标函数

由于问题一中全天电价保持不变, 设单位电价为 p_t , 则总购电费用为:

$$\min \quad Z = \sum_{t=0}^{T-1} p_t q_t \quad (1)$$

因此, 在电价为正常数且不考虑向外部电网售电的条件下, 最小化购电费用与最小化总购电量等价。本文仍保留费用形式作为目标函数, 以便与后续含时变电价的调度模型保持统一。

4.2.3 约束条件

(1) 周期性约束。储能在 0:00 (S_0) 与 24:00 (S_T) 的储电量均等于初始电量, 保证策略可逐日重复执行:

$$S_0 = S_T = 6000 \quad (2)$$

(2) 能量平衡约束。供电侧 (购电 q_t + 光伏 P_t + 放电 b_t) 等于用电侧 (负载 L_t + 充电 c_t + 弃光 w_t):

$$q_t + P_t + b_t = L_t + c_t + w_t, \quad \forall t \quad (3)$$

式(3)左侧表示时段 t 的可用供电量, 包括外部电网购电、光伏发电和储能放电; 右侧表示能量消耗及剩余能量去向, 包括负荷消耗、储能充电和弃光。由于 $c_t \geq 0$ 、 $w_t \geq 0$, 由式 (3) 可知 $q_t + P_t + b_t \geq L_t$, 因而能够保证每个时段的负荷需求均得到满足。

(3) 储能状态递推约束。充电实际存入 $\eta_c c_t$ ，放电实际取出 b_t/η_d ：

$$S_{t+1} = S_t + \eta_c c_t - \frac{b_t}{\eta_d}, \quad \forall t \quad (4)$$

(4) 储能容量边界约束。

$$S_{\min} \leq S_t \leq S_{\max}, \quad \forall t = 0, 1, \dots, T \quad (5)$$

(5) 充放电功率限制与互斥约束。引入二元变量 y_t 表示储能运行状态，这一处理方式与微网调度中常用的充放电互斥建模方法一致^[1]。当 $y_t = 1$ 时，允许储能充电且禁止放电；当 $y_t = 0$ 时，允许储能放电且禁止充电。若该时段储能不参与调节，则有 $c_t = b_t = 0$ ，此时 y_t 的取值不影响模型可行性。

$$c_t \leq E_{\max} y_t, \quad b_t \leq E_{\max} (1 - y_t), \quad \forall t \quad (6)$$

综上，问题一的数学模型为式 (7) 所示的 MILP 问题，模型包含 $6T + 1 = 865$ 个决策变量。其中，连续变量共 $5T + 1$ 个，二元变量共 T 个。

$$\begin{cases} \min & Z = \sum_{t=0}^{T-1} p q_t \\ \text{s.t.} & \text{式 (2)-(6)} \\ & q_t, c_t, b_t, w_t \geq 0, \quad y_t \in \{0, 1\} \end{cases} \quad (7)$$

4.3 模型求解

混合整数线性规划是微网优化调度中广泛采用的建模与求解框架^[1, 6]。将连续决策变量记为 $\mathbf{x}$ 、二元变量记为 $\mathbf{y}$ ，式 (7) 可写为标准 MILP 形式：

$$\min \mathbf{f}^\top \mathbf{x} \quad \text{s.t.} \quad \mathbf{A}_{\text{eq}} \mathbf{x} + \mathbf{B}_{\text{eq}} \mathbf{y} = \mathbf{d}_{\text{eq}}, \quad \mathbf{A}_{\text{in}} \mathbf{x} + \mathbf{B}_{\text{in}} \mathbf{y} \leq \mathbf{d}_{\text{in}}, \quad \mathbf{x} \geq \mathbf{0}, \quad \mathbf{y} \in \{0, 1\}^T \quad (8)$$

其中 $\mathbf{f}$ 为目标系数向量，其余矩阵分别对应等式与不等式约束。本文采用 MILP 求解器对模型进行求解。求解器通过预处理、线性规划松弛、分支定界和割平面等机制搜索最优解，并以最优性间隙作为终止依据。由于本文模型规模较小，求解器能够在较短时间内获得全局最优解。最终求解结果的最优性间隙为 0，说明所得方案为该模型下的全局最优解。

$$\text{gap} = \frac{Z_{\text{UB}} - Z_{\text{LB}}}{Z_{\text{UB}}} = 0 \quad (9)$$

4.4 结果分析

4.4.1 总体结果

基于数据求解得到：全天购电量 59482.70 kWh，购电费用 $Z^* = 35126.95$ 元，加权平均购电价 0.5905 元/kWh。对比已知的电价区间 0.3713 ~ 1.3952 元/kWh，全天负载总电量 111024.81 kWh，光伏总发电量 55482.84 kWh。本文模型求解得到的购电均价显著低于电价中值，表明储能“低充高放”策略有效降低了购电成本。

储能全天总充电量（母线侧）20740.67 kWh，总放电量 16799.94 kWh。充电实际存入电池 $20740.67 \times \eta_c = 18666.60$ kWh，放电实际从电池取出 $16799.94/\eta_d = 18666.60$ kWh，二者严格相等，验证了 $S_0 = S_T = 6000$ kWh 的周期性约束；往返效率 $\eta_c \times \eta_d = 0.81$ ，与总放电量/总充电量 ≈ 0.81 一致。

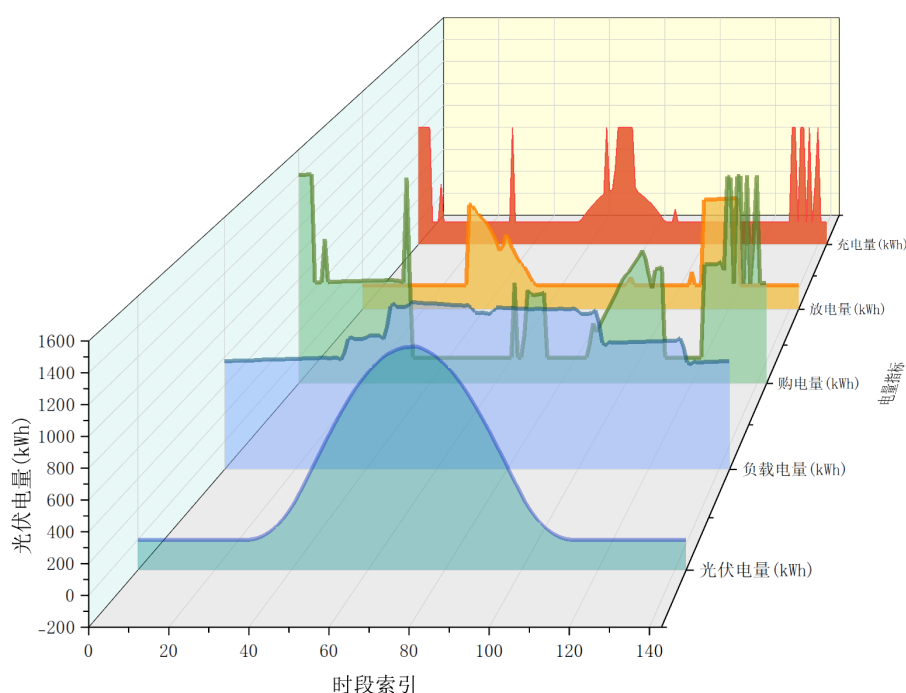


图 2: 微网全天能量平衡分析

4.4.2 指定时段购电量

微网在指定 6 个时段的购电量及全天汇总如表 2 所示。

表 2: 微网在指定时间段的购电量及全天购电量和购电费

时间段	购电量 (kWh)	时间段	购电量 (kWh)	时间段	购电量 (kWh)
10:00-10:10	0.0000	12:00-12:10	480.4124	14:00-14:10	0.0000
16:00-16:10	445.4316	18:00-18:10	531.8940	20:00-20:10	0.0000
全天购电量		59482.6993 kWh		全天购电费	35126.9487 元

由表 2 可知，10:00、14:00 与 20:00 购电量为零，其原因为光伏充裕或储能放电

足以覆盖负载；12:00、16:00 与 18:00 因负载较高或光伏出力下降，这些时刻须从电网补充购电。

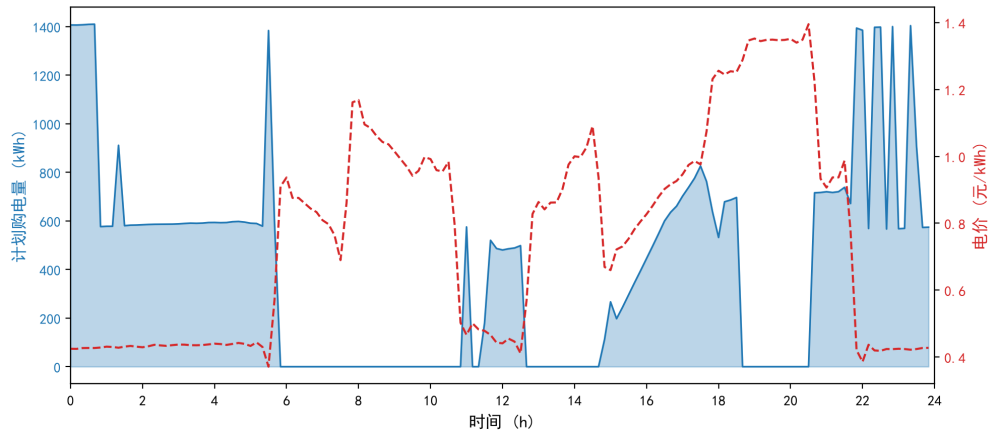


图 3: 全天计划购电量与电价对照

如图所示，购电量与电价呈明显负相关：在 0:00–6:00 的深夜低谷时段，电价处于全天最低区间，微网持续大量购电，单时段购电量维持在 570 ~ 1410 kWh，同时为储能充电；在 8:00–11:00 及 13:00–15:00 的光伏富余时段，购电量显著下降甚至为零，微网主要依赖光伏发电与储能放电供电；在 17:00–19:00 的傍晚高峰时段，电价攀升至全天最高，此时光伏出力已衰减而负载处于高位，微网需从电网购电补充缺口，但购电量已通过储能放电被有效压低。上述“低买高不用、高峰少买”的购电模式，充分体现了储能移峰填谷的经济价值。

4.4.3 储能充放电策略

储能设备在各 4 小时时段的充放电量及首末储电量如表 3 所示。

表 3: 储能设备在指定时间段的充放电量及 0:00 和 24:00 的储电量

时间段	充电量 (kWh)	放电量 (kWh)	时间段	充电量 (kWh)	放电量 (kWh)
0:00–4:00	4499.9999	0.0000	4:00–8:00	833.3333	6365.8412
8:00–12:00	4787.9643	1702.9970	12:00–16:00	5286.0352	91.1014
16:00–20:00	0.0000	5780.1319	20:00–24:00	5333.3333	2859.8681
0:00 储电量	6000.0000 kWh		24:00 储电量	6000.0000 kWh	

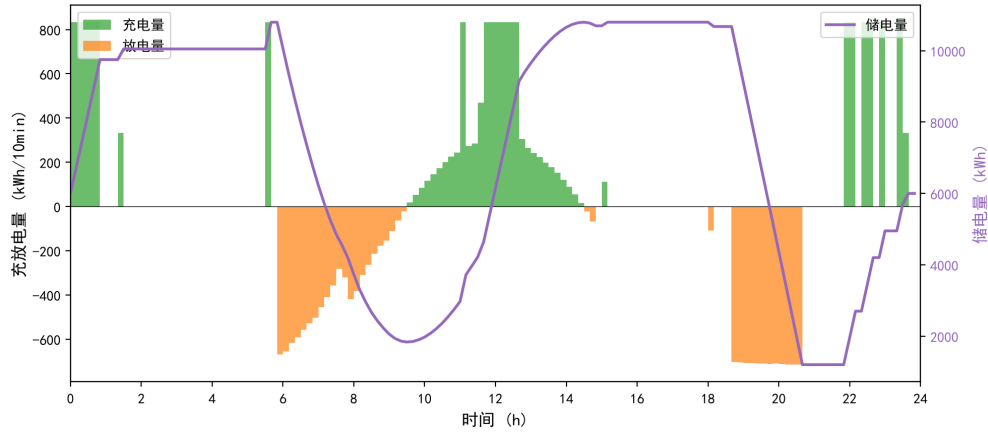


图 4: 储能充放电策略与储电量变化

可归纳储能运行的时空特征:

- **0:00–4:00 (深夜低谷):** 接近满功率充电 4500 kWh、无放电, 吸纳低价电能。
- **4:00–8:00 (清晨):** 以放电为主 (6365.84 kWh)、少量充电 (833.33 kWh), 替代高价购电。
- **8:00–12:00 (上午):** 光伏渐增, 充电 4787.96 kWh、放电 1703.00 kWh, 存储光伏富余电量。
- **12:00–16:00 (午后光伏高峰):** 充电 5286.04 kWh、放电仅 91.10 kWh, 大规模消纳光伏电能。
- **16:00–20:00 (傍晚高峰):** 停止充电、集中放电 5780.13 kWh, 替代高价电网电力。
- **20:00–24:00 (夜间):** 储能根据各 10 min 时段的边际电价、负荷和光伏出力交替执行充电或放电操作, 将储电量回收至 6000 kWh 以满足周期性约束。

4.4.4 模型检验与灵敏度分析

为验证结果稳健性, 参考微网调度中常见的参数敏感性分析方法^[4], 本文从电价波动、储能效率波动与充放电功率波动三个维度进行灵敏度分析, 每次仅改变单一参数。灵敏度系数定义为

$$S = \frac{\Delta Z / Z^*}{\Delta X / X_0} \quad (10)$$

其中 X_0 为参数基准值, ΔX 为变动量, Z^* 为基准最优购电费。 $|S| < 1$ 为弱灵敏, $|S| > 1$ 为强灵敏。

(1) **电价整体波动。** 电价整体乘以 $\alpha \in \{0.8, 0.9, 1.0, 1.1, 1.2\}$, 结果如表 4。因电价相对结构不变, 最优调度策略完全不变, 购电量恒为 59482.70 kWh, 费用随 α 线性变化 ($S = 1.0$), 表明模型对电价绝对水平不敏感。

表 4: 电价整体波动灵敏度分析

电价缩放系数 α	购电费 (元)	购电量 (kWh)	费用变化率
0.8	28101.56	59482.70	-20.00%
0.9	31614.25	59482.70	-10.00%
1.0 (基准)	35126.95	59482.70	0.00%
1.1	38639.64	59482.70	+10.00%
1.2	42152.34	59482.70	+20.00%

(2) 储能最大充放电功率波动。 $P_{\max}$ 在 3000 ~ 7000 kW 间变化, 结果如表 5。 $P_{\max} \geq 5000$ kW 时费用变动不超过 0.23%, 5000 kW 已充分满足调度需求; 降至 3000 kW 时费用上升 1.88%, 基本不敏感, 原因是功率受限压缩了”低充高放”套利空间。

表 5: 储能最大充放电功率灵敏度分析

$P_{\max}$ (kW)	购电费 (元)	费用变化率
3000	35788.44	+1.88%
4000	35247.87	+0.34%
5000 (基准)	35126.95	0.00%
6000	35083.29	-0.12%
7000	35044.59	-0.23%

当最大充放电功率高于基准值 5000 kW 时, 目标函数改善幅度较小, 说明在当前负荷和光伏条件下, 5000 kW 已经能够满足主要调度需求; 当最大功率降低时, 储能的跨时段调节能力下降, 购电费用随之增加。因此, 最大充放电功率存在一定的边际效应。

4.4.5 策略合理性验证

购电行为集中于低价夜间与午间光伏富余时段, 傍晚高峰依赖储能放电, 呈典型”低充高放、移峰填谷”特征。能量平衡约束 (式 (3)) 在全部 144 个时段严格满足, 储能状态始终处于 [1200, 10800] kWh 安全区间, 充放电互斥约束 (式 (6)) 有效避免了同时充放电。(完整的 144 个时段计划购电策略见附件。)

五、 问题二模型建立与求解

5.1 问题二的分析

问题二在电价日内恒定的基础上, 进一步考虑小区负载与光伏发电功率的逐日时变特性。此时微网无法像问题一那样依赖重复的日周期策略, 而须在每日 0:00 基于历史数据对未来负载与光伏进行预测, 并据此制定当天的计划购电量。当实际供电不足以覆盖负载时, 须以交易时刻电价的 5 倍进行紧急购电。与问题一不同, 问题二不要求储能在每日 0:00 与 24:00 的储电量相等, 储电量延日期连续。

若只预测一天的负载与光伏功率，会使日末储电量价值为 0，模型会尽可能在一天内放电，而忽略储电对未来的潜在价值，只能得到一日内的最优方案。因此本文采用“预测—优化—执行”三阶段框架。首先，本文首先对未来三日各 10 分钟时段的负荷功率和光伏功率进行预测，再将二者之差乘以单时段长度 $\Delta t = 1/6 \text{ h}$ ，转换为净负荷电量，并作为随机优化模型中的负荷需求输入，以此降低每日放电的奖励；其次，以未来三日为滚动窗口建立两阶段随机线性规划模型，将计划购电量作为一阶段共享决策，储能充放电与紧急购电作为二阶段情景依赖决策，通过末端储电量的价值函数使当日决策兼顾未来电价高低；最后，仅执行三日计划中的当日部分，并以实测净负荷逐时段贪心执行储能动作^[8, 9]，确保实际运行满足充放电互斥等物理约束。

需要注意的是，虽然每日 0:00 仅执行当天的计划购电量，但仍预测未来两日的结果用于评估当前储能决策的后续影响。通过将未来三日纳入优化窗口，模型能够避免因只关注当天费用而过度放电，从而提高跨日调度的合理性。未来两日的计划仅作为滚动优化中的辅助决策，不作为数据用于后两日实际成交，也不计入当天的结算费用。

5.2 负荷与光伏预测模型

5.2.1 负载预测

设第 d 日 0:00 为预测原点，目标日为 $d + \tau$ ($\tau = 0, 1, 2$)。负载预测采用同星期加权历史均值叠加趋势修正的方法，其中相似日选取是短期负荷预测的关键环节， K 近邻与加权均值方法因计算简便、对周期性负载适应性强而被广泛采用^[8]。从预测原点之前的历史日中，优先选取与目标日同星期的最近 K 天，记其索引集合为 $\mathcal{H}_d$ ；若同星期样本不足 2 天，则退化为选取最近 K 天。各样本权重按时间距离指数衰减：

$$\omega_h = \frac{\gamma^{d-h}}{\sum_{h' \in \mathcal{H}_d} \gamma^{d-h'}}, \quad h \in \mathcal{H}_d \quad (11)$$

其中 $\gamma = 0.92$ 为衰减系数， $K = 7$ 为历史天数。负载预测曲线为加权均值：

$$\hat{L}_{d+\tau, t} = \sum_{h \in \mathcal{H}_d} \omega_h L_{h, t}, \quad t = 1, \dots, 144 \quad (12)$$

其中 $L_{h, t}$ 为历史第 h 日第 t 时段的负载功率。在此基础上，引入同星期逐段差分的中位数作为趋势修正项，以 0.3 的收缩系数叠加至预测曲线，以捕捉负载的缓慢漂移。

5.2.2 光伏预测

光伏预测采用近期 14 天加权均值，权重规则与式 (11) 相同，并将预测结果截断为非负，以适应日出日落时间随季节的自然变化：

$$\hat{P}_{d+\tau, t} = \max \left(0, \sum_{h=d-14}^{d-1} \omega_h P_{h, t} \right) \quad (13)$$

其中 $P_{h,t}$ 为历史第 h 日第 t 时段的光伏功率。

5.2.3 情景构造与无未来数据泄露保证

为刻画预测不确定性，本文在基准预测之上叠加历史三日残差构造情景，这是处理源荷不确定性的常用手段^[9]。对每个可用的历史起点 h ，计算当时的三日基准预测与随后三日实际净负荷的残差 $R_h \in \mathbb{R}^{432}$ ；仅保留满足 $h \leq d-3$ 的起点，即残差路径最晚仅使用到第 $d-1$ 日的实际数据（预测原点的昨天），从而严格保证不泄露未来信息。从最近 45 天内的可用残差路径中选取最近 3 条，与基准预测叠加得到等概率情景：

$$N_{s,t} = \hat{N}_{d,t} + R_{h_s,t}, \quad s = 1, 2, 3, \quad t = 1, \dots, 432 \quad (14)$$

其中 $\hat{N}_{d,t} = (\hat{L}_{d,t} - \hat{P}_{d,t})\Delta$ 为基准预测净负荷电量， $\Delta = 1/6$ h 为单时段时长， $N_{s,t}$ 为第 s 个情景下的净负荷电量。

5.3 三日滚动随机优化模型

5.3.1 决策变量

以每日 0:00 为决策时刻，滚动窗口覆盖未来三日，共 $H = 3 \times 144 = 432$ 个时段。计划购电量 q_t ($t = 1, \dots, 432$) 在 0:00 由所有可能情景共同决定，因此对不同情景保持一致，体现日前购电合同的提前锁定特征。储能充放电、弃光和紧急购电量则根据实际可能出现的净负荷情景分别确定，其中紧急购电属于预测误差下的补救性变量，不参与日前购电计划的锁定。二阶段决策变量按情景 s 独立：储能充电量 $c_{s,t}$ 、放电量 $b_{s,t}$ 、紧急购电量 $e_{s,t}$ 、弃电量 $w_{s,t}$ 及储电量 $S_{s,t}$ ，均为非负连续变量。

5.3.2 目标函数

优化目标为最小化三日窗口内的期望总费用，包含计划购电费、期望紧急购电费、弃电与储能吞吐的微小惩罚，并扣除末端储电量的未来价值。滚动时域控制中引入末端价值项，可有效避免短视调度、引导储能主动预留电量应对未来高价，是储能能量管理的标准做法^[10]：

$$\min \sum_{t=1}^{432} p_t q_t + \sum_{s=1}^3 \rho_s \sum_{t=1}^{432} (5p_t e_{s,t} + \epsilon_w w_{s,t} + \epsilon_s (c_{s,t} + b_{s,t})) - \lambda S_{s,432} \quad (15)$$

其中 p_t 为时段 t 的电网电价（三日重复同一日内电价曲线）， $\rho_s = 1/3$ 为情景概率， $\epsilon_w = 10^{-4}$ 与 $\epsilon_s = 10^{-5}$ 为微小惩罚系数，用于打破充放电简并并抑制无意义的弃电； λ 为单位储电量的未来价值系数，取高价时段（电价不低于其 75% 分位数）平均电价乘以放电效率 η_d ，以鼓励在窗口末端保留适量电能应对未来高价。未来两日计划将在下一日 0:00 根据更新后的储能状态和历史数据重新计算，因此未来两日的计划费用仅用于当前时刻的前瞻性评价，不直接计入当日实际结算费用。

5.3.3 约束条件

(1) 能量平衡约束。每个情景下各时段供电量等于用电量：

$$q_t + b_{s,t} + e_{s,t} = N_{s,t} + c_{s,t} + w_{s,t}, \quad \forall s, t \quad (16)$$

(2) 储能状态递推约束。储电量沿时段递推：

$$S_{s,t} = S_{s,t-1} + \eta_c c_{s,t} - \frac{b_{s,t}}{\eta_d}, \quad \forall s, t \quad (17)$$

其中 $\eta_c = \eta_d = 0.9$ 分别为充电与放电效率。初始储电量 $S_{s,0} = S_d$ ，即决策日当天 0:00 的实际储电量，由前一日执行结果递推得到。

(3) 储能容量与功率边界约束。

$$S_{\min} \leq S_{s,t} \leq S_{\max}, \quad 0 \leq c_{s,t}, b_{s,t} \leq E_{\max}, \quad \forall s, t \quad (18)$$

其中 $S_{\min} = 1200$ kWh, $S_{\max} = 10800$ kWh, $E_{\max} = 5000/6 \approx 833.33$ kWh。

(4) 紧急购电与弃电边界约束。紧急购电量不超过该时段正净负荷，弃电量不超过负净负荷的绝对值：

$$0 \leq e_{s,t} \leq [N_{s,t}]_+, \quad 0 \leq w_{s,t} \leq [-N_{s,t}]_+, \quad \forall s, t \quad (19)$$

其中 $[\cdot]_+ = \max(\cdot, 0)$ 。该约束将紧急购电限制在正净负荷范围内，使其只能弥补负荷需求，不能被模型用于额外增加储能电量；同时，弃光量仅在负净负荷时段出现，用于处理光伏富余电量。该约束能够避免紧急购电和弃光变量产生非物理性的套利行为。

(5) 末端储电量下限约束。为使当日决策兼顾未来需求，对第三日末端储电量施加动态下限：

$$S_{s,432} \geq F_d, \quad \forall s \quad (20)$$

其中 F_d 为基于近期净负荷统计的动态门槛。取此前 14 天日净负荷均值 μ ，及此前 90 天日净负荷的 10% 与 90% 分位数 a, b ，令 $r = \text{clip}((\mu - a)/(b - a), 0, 1)$ ，则 $F_d = 4000 + 4000r$ ，并夹逼至 $[1700, 10300]$ 区间。净负荷需求压力大时 F_d 偏高，鼓励多储电；光伏充裕时 F_d 偏低，允许减少储能。

末端储电量价值项和动态下限约束承担不同作用。末端价值项通过经济补偿反映储能电量对未来高价时段的潜在价值，属于目标函数中的软引导；动态下限 F_d 则根据近期净负荷水平设置最低储能要求，属于保证跨日运行安全的硬约束。两者共同作用，各司其职。

综上，问题二的数学模型为式 (21) 所示的两阶段随机线性规划问题。由于优化层未引入充放电互斥的二元变量，模型规模为连续 LP，可高效求解；实际执行阶段

通过贪心策略严格保证物理互斥。

$$\begin{cases} \min & \text{式 (15)} \\ \text{s.t.} & \text{式 (16)-(20)} \\ & q_t, c_{s,t}, b_{s,t}, e_{s,t}, w_{s,t} \geq 0 \end{cases} \quad (21)$$

5.4 模型求解与执行策略

5.4.1 求解流程

每日 0:00 执行以下步骤：首先，以当日为原点预测未来三日负载与光伏，构造 3 个等概率净负荷情景；其次，以当前实际储电量 S_d 为初始状态，求解式 (21) 的三日随机 LP，得到跨情景共享的计划购电量 q_t ($t = 1, \dots, 432$)；最后，仅锁定并执行当日的 144 个时段计划购电量 $q_1, \dots, q_{144}$ ，未来两日的计划不成交、不计入当日费用，次日 0:00 将以更新后的储电量重新求解^[10]。

5.4.2 当日执行策略

计划购电量 q_t 锁定后，逐时段以实测净负荷 N_t^{real} 运行。定义缺口 $g_t = N_t^{\text{real}} - q_t$ ：若 $g_t > 0$ （供电不足），优先放电补足，放电受功率与储电量下限约束，不足部分以 5 倍电价紧急购电：

$$b_t = \min\{g_t, E_{\max}, \eta_d(S_t - S_{\min})\}, \quad e_t = g_t - b_t, \quad c_t = w_t = 0 \quad (22)$$

若 $g_t < 0$ （供电盈余），优先充电存储，受功率与储电量上限约束，剩余部分弃电：

$$c_t = \min\{-g_t, E_{\max}, (S_{\max} - S_t)/\eta_c\}, \quad w_t = -g_t - c_t, \quad b_t = e_t = 0 \quad (23)$$

该执行策略天然保证每个时段不同时充电与放电，且紧急购电不用于充电。当日实际费用为计划购电费与紧急购电费之和：

$$C_d = \sum_{t=1}^{144} p_t q_t + 5 \sum_{t=1}^{144} p_t e_t \quad (24)$$

次日初始储电量 $S_{d+1,0} = S_{d,144}$ ，沿全年连续递推。

上述规则是在实际净负荷逐时段揭示后，对日前计划进行落地执行的实时可行性控制方法。该方法优先利用储能弥补供电缺口或吸收富余电能，并严格满足储能容量、充放电功率及充放电互斥约束。需要指出的是，该过程用于保证计划的物理可执行性和评价预测误差影响，并不等同于在全天实际数据完全已知条件下重新求解全局最优调度方案。

5.4.3 初始化与 1 月预热

题目给定 2025 年 1 月 1 日 0:00 初始储电量为 6000 kWh。为积累足够的历史数据用于预测，1 月 1–7 日储能不参与调节，仅购电满足负载；1 月 8–31 日采用单一基准预测情景的确定性三日 LP 进行轻量预热，逐步推进储电量至 2 月 1 日。2 月 1 日的初始储电量为 1 月预热的递推结果（8732.52 kWh），而非重新固定为 6000 kWh；12 月 31 日末储电量为全年调度的自然结果（7890.23 kWh），亦不施加固定值约束。

5.5 结果分析

5.5.1 总体结果

基于附件 1 电价与附件 2 全年负载及光伏数据，对 2025 年 2 月 1 日至 12 月 31 日共 334 天进行滚动调度，结果如表 6 所示。全年计划购电量为 20 652 057.65 kWh，计划购电费为 12 634 410.20 元；紧急购电量为 278 888.53 kWh，紧急购电费为 1 718 037.34 元；全年总购电费用为 14 352 447.54 元，日均费用为 42 971.40 元/天。紧急购电费占总费用的 11.97%，表明计划购电策略在大多数时段能够有效覆盖负载，仅在光伏出力骤降或负载突增时触发少量高价紧急购电。

表 6: 问题二全年调度结果汇总

指标	数值	占比/说明
运行天数	334 天	2 月 1 日–12 月 31 日
计划购电量	20 652 057.65 kWh	/
计划购电费	12 634 410.20 元	88.03%
紧急购电量	278 888.53 kWh	/
紧急购电费	1 718 037.34 元	11.97%
全年总费用	14 352 447.54 元	/
日均费用	42 971.40 元/天	/
紧急购电发生天数	218 天	占 65.3%
紧急购电记录数	430 条	/
2 月 1 日初始储电量	8732.52 kWh	1 月预热递推
12 月 31 日末储电量	7890.23 kWh	全年调度自然结果

5.5.2 紧急购电分析

全年共 430 条紧急购电记录，分布于 218 天，平均每天约 1.97 次，单次平均紧急购电量为 648.6 kWh。从时段分布看，紧急购电集中于清晨日出前（7:00–9:00）与傍晚光伏衰减后（20:00–22:00）两个时段：前者夜间储能放电至低位而光伏尚未启动，负载却开始攀升；后者主要发生在傍晚光伏出力快速下降后的时段，此时光伏对负荷的支撑能力减弱，而晚间负荷仍处于较高水平，导致计划购电和储能放电之和不足以覆盖实际净负荷，计划购电量与储能放电不足以覆盖缺口。这一分布特征与净负荷的日内变化规律一致，验证了模型对高风险时段的识别能力。

5.5.3 储能运行分析

全年储能总充电量为 6 440 028.99 kWh，总放电量为 5 217 181.55 kWh，储能充电量与放电量的比值约为 0.81，与充放电效率乘积的数量级一致，说明储能运行过程中存在明显的转换损耗。由于全年首末储能状态并不相同，且实际运行还受到弃光、紧急购电和储能状态边界的影响，因此该比值不应简单等同于理论往返效率，而应作为对储能能量损耗特征的近似反映。储电量全年在 [1200, 10800] kWh 安全区间内运行，2 月初为 8732.52 kWh，12 月末为 7890.23 kWh，整体维持在中高位，表明三日滚动窗口的末端价值函数有效引导储能在低价时段充电、在高价时段放电，实现了跨日的能量转移与风险对冲。

六、 问题三模型建立与求解

6.1 数据预处理与标准化

【数据清洗、缺失值处理、特征标准化。】

$$z_i = \frac{x_i - \mu}{\sigma} \quad (25)$$

6.2 聚类数量确定与 K-means 算法

【肘部法则、轮廓系数、CH 指数、DB 指数等综合确定最优聚类数 k^* 。】

$$J(\mathcal{C}) = \sum_{i=1}^n \min_{j=1}^k \|z_i - c_j\|^2 \quad (26)$$

6.3 最佳检测时间确定

【定义风险函数与综合得分函数，求解每组最优时点。】

$$S_c(w) = \bar{y}_c(w) \times (1 - R(w)), \quad w_c^* = \arg \max_w S_c(w) \quad (27)$$

6.4 【预测模型建立】

【模型表达式、特征重要性计算、模型评估。】

$$\hat{y} = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T f_t(\mathbf{x}) \quad (28)$$

6.5 合格率验证与效果评估

【在最优时点邻域验证合格率。】

$$P_c = \frac{1}{n'_c} \sum_{i=1}^{n'_c} \mathbb{I}(y_i \geq \tau) \quad (29)$$

七、 问题四模型建立与求解

7.1 问题四模型的建立

【数据预处理、特征构建、模型选型与评估指标定义。】

$$\text{Accuracy} = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN} \quad (30)$$

7.2 问题四模型的求解

【模型求解、参数优化、多模型性能对比、抗逆性/鲁棒性检验。】

八、 模型总结与推广

8.1 模型优点

- 1、【优点一】
- 2、【优点二】
- 3、【优点三】

8.2 模型改进

- 1、【改进方向一】
- 2、【改进方向二】

8.3 模型推广

【模型在其他场景或领域中的推广应用。】

参考文献

- [1] 孙浩, 张磊, 许海林, 汪隆君. 微电网日内调度计划的混合整数规划模型 [J]. 电力系统自动化, 2015, 39(19): 21-27.
- [2] 王蓉, 赵斌, 刘文章, 高阳, 吕祥梅, 何川. 考虑高比例新能源消纳的微能源网日前经济调度 [J]. 现代电力, 2022, 39(2): 236-245.
- [3] 石柱. 基于短期负荷预测的微电网优化调度研究 [D]. 武汉: 武汉理工大学, 2023.
- [4] 蔡瑶, 卢志刚, 孙孝峰, 等. 计及源荷不确定性的独立型交直流混合微网多能源协调优化调度 [J]. 电工技术学报, 2021, 36(19): 4107-4119.
- [5] 彭树勇, 肖家旺. 基于混合整数规划的微电网优化配置和运行 [J]. 农村电气化, 2017(5): 49-52.
- [6] 尹春杰, 张昊, 李冬梅, 等. 基于 LSTM 神经网络的区域微网短期负荷预测 [J]. 计算机与现代化, 2022(6): 106-111.
- [7] Moradi M H, Hosseini S M, Mahdi H, et al. An Energy Management System for the Control of Battery Storage in a Grid-Connected Microgrid Using Mixed Integer Linear Programming[J]. Energies, 2021, 14(19): 6212.
- [8] 毛睿, 马辉, 向昆, 范李平, 赵剑楠, 王灿, 席磊. 基于 K 近邻算法和混合 BiLSTM 功率预测的微电网运行策略 [J]. 分布式能源, 2025, 10(2): 12-24.
- [9] 蔡瑶, 卢志刚, 潘尧, 何良策, 周长磊. 计及多重差异的交直流混合多能微网多时间尺度优化调度 [J]. 电工技术学报, 2024, 39(11): 3392-3410.
- [10] Khodabakhsh R, Sirouspour S. Optimal Control of Energy Storage in a Microgrid by Minimizing Conditional Value-at-Risk[J]. IEEE Transactions on Sustainable Energy, 2016, 7(3): 1264-1273.

附录

1、支撑材料文件列表

- 1、【第一问代码】
- 2、【第二问代码】
- 3、【第三问代码】
- 4、【第四问代码】

2、核心代码（示例）

```
1      import pandas as pd
2      import numpy as np
3
4      data = pd.read_excel("附件.xlsx")
5      # data cleaning, modeling and evaluation
```